

ОЦЕНКА ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОЛЯХ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ И ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОЙ МОДЕЛИ

[Фамилия Имя Отчество автора]

[Организация, город, Россия]

[e-mail автора]

Аннотация. В работе описана геоинформационная система для оценки состояния сельскохозяйственных полей, реализованная как персональный плагин QGIS. Она объединяет границы полей, сцены Sentinel-2 и Sentinel-1, суточные модельные ряды КОРНИКС и метеоданные. За вегетационный период 2026 года система формирует временные ряды NDVI, NDMI, NDRE, SAVI, FCOVER и поляризаций VV/VH. Результаты рассчитываются по каждому полю и выводятся на карту и в синхронные графики QGIS.

Ключевые слова: влажность почвы, дистанционное зондирование Земли, QGIS, Sentinel-1, Sentinel-2, FCOVER, КОРНИКС, геоинформационная система.

Введение. Для управления поливом нужна своевременная оценка влагообеспеченности посевов. Точечные датчики влажности не показывают неоднородность поля, связанную со свойствами почвы, микрорельефом и состоянием растительного покрова. Поэтому состояние поля приходится оценивать по данным, охватывающим всю его площадь.

Снимки Sentinel-2 с разрешением 10 м позволяют проследить развитие посевов. В системе рассчитываются NDVI, NDMI, NDRE и SAVI; облака, тени и снег отсеиваются по классификации SCL. По SNAP-совместимой биофизической схеме отдельно определяется FCOVER — доля пикселя, занятая зелёной растительностью [1, 2].

Архитектура информационной системы. Water Regime GIS реализована как личный плагин QGIS для macOS. Меню, панель инструментов и dock-панель запускают операции PyQGIS/GDAL в фоновых задачах QgsTask. Пользователь выбирает поле на карте; граница уточняется через НСПД WMS GetFeatureInfo, а при отсутствии подходящего контура остаётся рабочий буфер. Sentinel-2 L2A и Sentinel-1 RTC поступают из Microsoft Planetary Computer STAC и читаются GDAL как COG через /vsicurl/. Обрезанные GeoTIFF, маски облачности и таблицы зональных средних сохраняются локально, после чего плагин строит графики выбранного поля. В проекте нет отдельного веб-сервиса, HTTP API и многопользовательского режима.

Материалы и методы. В анализ включены поля SP за период с апреля по август 2026 года. Используются их границы, безоблачные снимки Sentinel-2, Sentinel-1 RTC, суточные ряды КОРНИКС и метеоданные. Снимки Sentinel-2 отбираются при глобальной облачности

не выше 10%, а сцены с облачностью внутри поля более 20% исключаются. Индексы и FCOVER усредняются по валидным пикселям каждого поля.

Для каждого Sentinel-1 RTC-снимка сохраняются поляризации VV и VH. Зональное среднее вычисляется в dB как $10 \cdot \log_{10}$ от среднего линейного обратного рассеяния. В QGIS ряд VV показан как относительный индикатор влажности на общей сезонной шкале: без калибровки наземными измерениями он не выражает влажность в процентах. Ряды Sentinel-2 и Sentinel-1 объединяются с КОРНИКС по нормализованному идентификатору поля и точной дате [3].

Результаты и обсуждение. Для 37 полей собраны временные ряды спутниковых индексов, FCOVER, VV/VH и суточных показателей КОРНИКС. В QGIS для выбранного поля синхронно показаны сезонные кривые Sentinel-2, модельные покрытие, Ks, влага 0–10 см и ET/PET, а также радиолокационный индикатор. Такое представление позволяет сопоставлять динамику, не выдавая модельные ряды за независимые наземные измерения.

Точное объединение Sentinel-2 с методом КОРНИКС `ivanov_n4l_meteo_soil` сформировало 433 пары «поле–дата». FCOVER сопоставляется с ожидаемым покрытием по каждому полю, а связь Sentinel-1 с модельной влагой оценивается с учётом осадков и полива за 3 и 7 суток. Это пилотная проверка согласованности источников, а не калибровка по наземной влаге.

Заключение. Система на базе QGIS обеспечивает воспроизводимую обработку спутниковых данных и модельных рядов по отдельным полям и их наглядное сопоставление. Sentinel-1 в нынешней реализации остаётся относительным гроху, а не измерением влажности в процентах. Следующий шаг — подключить реальные наземные измерения для калибровки и независимой проверки оценок.

Список источников

1. Drusch M., Del Bello U., Carlier S. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. Remote Sensing of Environment. 2012. Vol. 120. P. 25–36.
2. Copernicus Global Land Service. FCOVER: Fraction of Green Vegetation Cover. Product User Manual. European Union, 2024.
3. Bauer-Marschallinger B. et al. Toward Global Soil Moisture Monitoring with Sentinel-1. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2019. Vol. 57, no. 1. P. 520-539.